Clase 2 de C++ :

Entrada de datos y salida de resultados.

- Son operadores que sirven para introducir los datos a un programa y visualizar los resultados o impresiones.

En C:

Operadores scanf y printf:

Ejemplos: printf (“ a = “); // escriba en la pantalla “a=”
scanf(“%lf”, &a); // invitación digitar el valor de a

printf(“\n %lf x*x + %lf x + %lf = 0 \n\n”, a, b, c); /* imprima en la pantalla ecuación cuadratica */

en C++:

Operadores cout y cin

Ejemplos:

```
cout<<”\n Raices de a*x*x + b*x + c = 0.\n\n”;
cout<<” a = “; // le indica en la pantalla que esperamos
//valor de a
cin>>a;          // captura el valor y lo asigna a variable a
cout<<”\n “<<a<<”x*x “;
```

Tabla de Formatos.

%d	int (decimal)
%f	float
%lf	double
%u	unsigned int
%i	int (decimal, octal, o hexadecimal)*
%c	char
%s	Cadena de caracteres
%p	Puntero o apuntador

*Los enteros pueden ser especificados en notación decimal (base-10), hexadecimal (base-16) u octal (base-8), opcionalmente precedidos por un signo (- o +).

Ejercicio: Hacer un programa que suma dos valores de diferentes tipos (por ejemplo float y int) que reciba a través de teclado.

Operadores aritméticos de asignación (completar la tabla.

operador	Llamado	Expresión de ejemplo	Explicación
++	preincremento	B=++a	
++	posincremento	B=a++	

Predecremento, posdecremento: lo mismo con “--“.

Ejemplo:

// Preincremento y posincremento.

```
#include <iostream>
#include <conio>
 int main()
{
   int c;                    // declara la variable

   // demuestra el posincremento
   c = 5;                    // asigna 5 a c
   cout << c << endl;        // despliega 5
   cout << c++ << endl;      // despliega 5 y después
//posincrementa
   cout << c << endl << endl; // despliega 6

   // demuestra el preincremento
   c = 5;                    // asigna 5 a c
   cout << c << endl;        // despliega 5
   cout << ++c << endl;      // preincrementa y después
//despliega 6
   cout << c << endl;        // despliega 6
    getch();
return 0;   // indica que el programa terminó
//satisfactoriamente

} // fin de la función main
```

Error común:

Intentar utilizar el operador de incremento o decremento en una expresión que no sea un nombre de variable sencilla, por ejemplo: ++(x+1);

Otros operadores de asignación:

a = a + 2.0; a + = 2.0;

b = b + c; b + = c;

a = a * 3.0; a * = 3.0;

i = i - 2; i - = 2;

b = b / c; b / = c;

Ejemplo:
Suponga que: int c=3, d=5, e=4, f=6, g=12;

Operador	Ejemplo	Explicación	Asigna
+=	c += 7	c = c+7	10 a c
-=	d -= 4	d =d-4	1 a d
*=	e *= 5	e = e*5	20 a e
/=	f /=3	f = f/3	2 a f
%=	g %=9	g =g%9	3 a g

Prioridad de los operadores aritméticos

- En expresiones aritméticas es prohibido usar [ ] y { }
- Paréntesis tienen prioridad sobre todos los operadores
- Asociatividad es la siguiente:

a/b/c de izquierda a derecha
(a/b)/c asociatividad de izquierda a derecha
a/(b/c) asociatividad de derecha a izquierda

++, -- (“pos”) izq→der // x=u++;
++, --, - (“pre”, cambio de signo) der→izq // x=--u;
*, /, % izq→der //c=a%b*r;
+, - izq→der //c=a+b-r;
= asignación der→izq // f=y;



Ejemplo:

x = a / b / c; // x = (a / b) / c
x = a * b + c / d – c * b; // x = ((a * b) + (c / d)) –(c * b)
x=a/-c; // x=a/(-c)

La biblioteca de funciones matemáticas: <math.h>

exp(x) – función exponencial e^x
fabs(x) – valor absoluto de x
floor(x) – redondea x al entero mas grande no mayor que x
log(x) – logaritmo natural de x (base e)
log10(x) – logaritmo de x (base 10)
pow(x,y) – x elevado a la potencia y
sin(x) – seno trigonometrico de x (en radianes)
sqrt(x) – raíz cuadrada de x
tan(x) – tangente trigonometrica de x (en radianes)
cos(x) - coseno trigonometrico de x (en radianes)
ceil(x) - redondea x al entero mas pequeño no menor que x

acos, asin, atan entre otros.

Ejercicio: Implementar un programa que pide a usuario introducir un valor no negativo, calcule la raíz cuadrada de este número y muestre el resultado por pantalla.

Nota: Recuerda que no existe la raíz real de un número negativo y en este caso el programa debería mostrar el mensaje “Indefinida”:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>

int main()
{
   double x = 6.54321;

   printf( "sqrt( %lf ) = %lf\n", x, sqrt(x) );
   return 0;
```

```
}
```

sqrt: DOMAIN error

Ejercicio clase: Se pide que realice un programa que le pregunte los pesos colombianos que desea convertir y como salida dará cuantos dólares. Utilizar la conversión que 1$ = 3588 COP.
Avanzado: Preguntar al usuario si quiere convertir dólares a pesos o al revés y realizar la conversión respectiva.

Tarea casa:

1. Hacer un programa que al recibir los coeficientes a, b, c de la ecuación cuadrática, busca sus dos raíces reales.
2. Escribir (en cuaderno) la lista de funciones que soportan librerías: iostream, conio, stdio, math (para cada librería su lista).